

# Titolo del documento

Autori

Data di consegna

## Sommario

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Analisi                       | 3 |
| Esempio di paragrafo          | 3 |
| Requisiti funzionali          | 3 |
| Casi d'uso                    | 3 |
| Progettazione                 | 5 |
| Tipi di dato e strutture dati | 5 |
| Librerie e funzioni           | 5 |
| Dipendenze tra funzioni       | 5 |
| Flow chart/pseudo-codice      | 5 |
| Codifica                      | 6 |
| Test                          | 7 |
| Conclusioni                   | 8 |

## Analisi

Descrivere, a un alto livello di astrazione, i principali aspetti legati al problema che si vuole affrontare. Descrivere, in modo discorsivo, le funzionalità, i potenziali utenti, le caratteristiche principali, ecc.

Strutturare il testo in capoversi, con andate a capo, per migliorare la leggibilità.

Strutturare la trattazione con paragrafi e/o sotto-paragrafi.

### Esempio di paragrafo

Semplificare la trattazione con elenchi puntati o numerati, con immagini e tabelle.

Esempio di elenco puntato:

- punto 1;
- punto 2;
- punto 3.

Ogni immagine o tabella deve avere una didascalia e deve essere descritta nel testo o perlomeno menzionata, altrimenti è inessenziale (vedi Tabella 1).

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Etichetta di colonna | Etichetta di colonna | Etichetta di colonna |
|                      |                      |                      |
|                      |                      |                      |

**Tabella 1.** Esempio di tabella.

### Requisiti funzionali

Descrivere schematicamente le funzionalità implementate. Assegnare un codice univoco a ciascuna funzionalità e fornire una descrizione.

| Codice | Nome                 | Descrizione                                                                        |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| R01    | Visualizzazione menù | Il programma deve mostrare all'utente un menù iniziale con le opzioni disponibili. |
| R02    | ...                  | ...                                                                                |
| ...    | ...                  | ...                                                                                |

**Tabella 2.** Requisiti funzionali.

### Casi d'uso

Descrivere i casi d'uso relativi a ciascun requisito del sistema. Un requisito può essere associato a più di un caso d'uso. Descrivere: pre-condizioni, che devono verificarsi per poter utilizzare quella particolare funzionalità, post-condizioni, evento innescante, cioè come si arriva a quel punto del programma, scenario di base e scenario alternativo.

| Codice           | Nome                                                                                                                | Descrizione                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| R09              | Visualizzazione profilo                                                                                             | Il programma deve mostrare le informazioni sugli acquisti effettuati dall'utente. |
| Pre-condizioni   | Il codice dell'utente dev'essere valido. L'utente deve aver espresso almeno una preferenza.                         |                                                                                   |
| Post-condizioni  | Successo                                                                                                            | Il sistema visualizza il profilo.                                                 |
|                  | Fallimento                                                                                                          | Il sistema mostra un messaggio di errore.                                         |
| Scenario di base | Il sistema visualizza il profilo utente. (Se lo scenario di base porta a un altro caso d'uso, indicarne il codice.) |                                                                                   |

|                      |                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scenario alternativo | Il sistema mostra un messaggio di errore. (Se lo scenario alternativo porta a un altro caso d'uso, indicarne il codice.) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Tabella 3.** Caso d'uso del requisito R09.

## Progettazione

Descrivere, a un livello di astrazione intermedio, gli aspetti principali della soluzione proposta.

### Principali variabili, strutture dati e file

Indicare i tipi di dato e le strutture dati utilizzati nel caso di studio. Indicare anche eventuali file utilizzati e il loro scopo.

| Nome        | Tipologia | Descrizione                                                          | Tipi/campi/valori                          |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| user        | struct    | Tipo di dato definito per descrivere le caratteristiche dell'utente. | Nome: char[20]<br>Cognome: char[20]<br>... |
| preferences | enum      | Tipo di dato per memorizzare le scelte dell'utente.                  | like/dislike                               |
| data.csv    | File      | File utilizzato per conservare...                                    | ...                                        |

**Tabella X.** Tipi di dato e strutture dati.

### Librerie e funzioni

Indicare quali librerie sono state progettate. Per ciascun file .h indicare le procedure e le funzioni incluse nell'header. Per ogni funzione indicare scopo, tipi di ingresso e di uscita.

### Dipendenze tra funzioni

Per ciascuna delle funzioni progettate, indicare le eventuali dipendenze. Per esempio, la funzione di visualizzazione del menù richiama a sua volta le varie funzioni del programma.

### Flow chart/pseudo-codice

Per ciascuna delle funzioni progettate, utilizzare flow-chart o pseudo-codice per schematizzarne l'implementazione.

## Codifica

Descrivere, a un basso livello di astrazione, gli aspetti pragmatici della soluzione proposta.

Aiutarsi con frammenti di codice degli algoritmi o delle funzioni più rilevanti, descrivendoli opportunamente nel testo.

Eventualmente, allegare la documentazione prodotta con Doxygen.

## Test

Mostrare esempi di esecuzione (a un determinato input corrisponde un determinato output).

Per ciascun caso d'uso definito nel capitolo 1, definire i casi di test e validarne l'esito.

| Codice requisito | Codice test | Nome                     | Descrizione test   | Eventuale input | Risultato atteso    | Risultato ottenuto |
|------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| R01              | 1.1         | Menù iniziale            | Scelta n. 1        | 1               | Login               | Indicare risultato |
| R01              | 1.2         | Menù iniziale            | Scelta errata      | 100             | Messaggio di errore | ...                |
| R02              | 2.2         | Caricamento dati da file | File non esistente | /               | Messaggio di errore | ...                |
| ...              | ...         | ...                      | ...                | ...             | ...                 | ...                |

**Tabella Y.** Risultati dei test.

## Conclusioni

Tirare le somme del lavoro svolto, evidenziando i punti di forza e di debolezza della soluzione proposta e gli eventuali sviluppi futuri volti a migliorarla.

In particolare, commentare gli esiti del piano di test, individuare eventuali criticità riscontrate e pianificare azioni migliorative.